

SEMANA 06

Diseño de la Estructura Informática Integral de los Sistemas de Información Gerencial (Tres Planos: EPS)

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

Unidad	Unidad II: Aplicaciones empresariales de sistemas de información
Capacidad de la unidad	Genera la obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales, para mejorar la relación y satisfacción con el cliente.
Estrategia didáctica	Aprendizaje basado en problemas
Avance (%)	37.50 %

1. Introducción

Diseñar un sistema de información gerencial no es simplemente instalar un programa de cómputo: implica construir una verdadera estructura informática integral que conecte de manera coherente la información que la empresa necesita, los sistemas que la procesan y la tecnología que sustenta a ambos. Una forma clásica y muy didáctica de comprender esta estructura es a través del modelo de los tres planos, que organiza el análisis en tres niveles complementarios: el plano de la Empresa (información y necesidades del negocio), el plano del Producto (los sistemas de información propiamente dichos) y el plano del Sistema o soporte tecnológico (la infraestructura de TI). A este modelo se hace referencia abreviadamente como EPS: Empresa – Producto – Sistema.

2. Concepto de estructura informática integral

La estructura informática integral de una organización es el diseño que articula, de manera coherente, los tres elementos fundamentales de cualquier solución informática: qué información necesita la empresa para operar y decidir, qué sistemas de información van a capturar, procesar y distribuir esa información, y qué tecnología (hardware, software, redes) va a soportar el funcionamiento de dichos sistemas. Un diseño que aborde estos tres planos de forma integrada evita los errores típicos de construir sistemas aislados, sin alineación con las necesidades reales del negocio ni con la infraestructura tecnológica disponible.

Este enfoque resulta especialmente valioso porque obliga al analista o gerente de sistemas a no quedarse únicamente en el nivel técnico (la tecnología), sino a partir siempre de las necesidades de información de la empresa, para luego definir los sistemas adecuados y, finalmente, seleccionar la tecnología que mejor los soporte.

3. Los tres planos del modelo EPS

3.1 Plano de la Empresa (Información)

Este primer plano corresponde al nivel organizacional y de negocio. En él se identifican las necesidades de información de la empresa: qué decisiones se deben tomar en cada área (ventas, producción, finanzas, recursos humanos), qué datos son relevantes para apoyarlas, y qué objetivos estratégicos debe servir la información generada. Es, en esencia, el plano que responde a la pregunta “¿qué necesita saber la empresa para funcionar y decidir correctamente?”.

- Identificación de las áreas funcionales y sus necesidades de información.
- Definición de los objetivos estratégicos, tácticos y operativos que la información debe apoyar.
- Reconocimiento de las fuentes de datos internas y externas a la organización.

3.2 Plano del Producto (Sistemas de Información)

El segundo plano traduce las necesidades de información identificadas en el plano anterior hacia sistemas de información concretos: el “producto” que finalmente utilizarán los usuarios. Aquí se definen los procesos de captura, almacenamiento, procesamiento y distribución de la información, así como las interfaces de usuario, los reportes y las funcionalidades específicas que el sistema deberá ofrecer para satisfacer los requerimientos del negocio.

- Diseño funcional de los sistemas (qué módulos, procesos y reportes incluirán).
- Diseño de las interfaces de usuario y de los flujos de información entre los distintos módulos.
- Definición de los datos y las bases de datos que sustentarán al sistema.

3.3 Plano del Sistema (Tecnología de soporte)

El tercer plano corresponde a la infraestructura tecnológica que dará soporte físico y operativo a los sistemas de información diseñados en el plano anterior: el hardware, el software de base, las redes de telecomunicaciones y, en muchos casos actuales, la infraestructura en la nube. Es el plano que responde a la pregunta “¿con qué tecnología se va a construir y ejecutar el sistema?”.

- Selección de la plataforma tecnológica (servidores, equipos, sistemas operativos).
- Definición de la arquitectura de redes y comunicaciones necesaria.
- Decisión sobre el modelo de despliegue: infraestructura propia, en la nube o híbrida.

4. La importancia de integrar los tres planos

El valor de este modelo radica precisamente en su carácter integral: los tres planos deben diseñarse de forma coherente y secuencial, comenzando siempre por las necesidades de información de la empresa, continuando con el diseño funcional del sistema, y finalizando con la selección de la tecnología adecuada para soportarlo. Diseñar en el orden inverso —por ejemplo, adquirir tecnología antes de definir qué información se necesita— suele derivar en sistemas costosos, sobredimensionados o, peor aún, incapaces de responder a las verdaderas necesidades de gestión de la organización.

Asimismo, esta estructura facilita la comunicación entre los distintos actores involucrados en un proyecto de sistemas de información: los directivos y usuarios de negocio comprenden mejor el plano de la Empresa, los analistas y diseñadores funcionales se concentran en el plano del Producto, y los especialistas técnicos e ingenieros de infraestructura trabajan principalmente en el plano del Sistema. El gerente de sistemas de información debe ser capaz de comprender y articular los tres planos de manera simultánea.

5. Cuadro resumen

Plano	Enfoque	Pregunta que responde
Empresa	Información y necesidades del negocio	¿Qué necesita saber la empresa para decidir y operar?
Producto	Sistemas de información (funcionalidad)	¿Qué sistema capturará, procesará y entregará esa información?
Sistema	Tecnología de soporte (hardware, software, redes)	¿Con qué tecnología se construirá y ejecutará el sistema?

6. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.^a ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.^a ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.